重庆专升本高数 · 原创模拟

模拟卷A · 基础巩固 I

建议用时120分钟　满分120分　姓名：_____

> 定义条件、标准方法与基本计算；解答题必须写过程。 请写出计算与证明过程；本卷供独立作答。

一、选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

设 $f(t)=\ln(1-t)$，$g(x)=x^2-1$。复合函数 $f(g(x))$ 的定义域为（　）。

A. R

B. $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

C. $[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

D. $(-1,1)$

2. （4分）

已知 $f'(1)=3$，则 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h^2)-f(1)}{h^2}$ 为（　）。

A. 0

B. 6

C. 3

D. 不存在

3. （4分）

原点到平面 $x+2y-2z=6$ 的距离为（　）。

A. 6

B. 2

C. 3

D. $\sqrt{6}$

4. （4分）

连续函数 f 有原函数 F，且 $F(2)-F(0)=5$。则 $\int_0^1 2f(2x)\,dx=$（　）。

A. $\frac{5}{2}$

B. 10

C. 不能确定

D. 5

5. （4分）

微分方程 $y'=y(1-y)$ 的全部常数解为（　）。

A. $y\equiv 0$ 和 $y\equiv 1$

B. 仅 $y\equiv 0$

C. 仅 $y\equiv 1$

D. 任意常数函数

6. （4分）

级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3}{2^{n+1}}$ 的和为（　）。

A. 3

B. $\frac{3}{4}$

C. $\frac{3}{2}$

D. 6

7. （4分）

方阵 A 满足 $A^2=I$，下列结论一定成立的是（　）。

A. $A=I$

B. $A^{-1}=A$

C. $A=O$

D. $|A|=1$

8. （4分）

$P(B)=\frac{2}{5}$，$P(A\cap B)=\frac{1}{10}$，则 $P(A\mid B)$ 为（　）。

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{4}$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} =$ _____。

---

10. （4分）

$\int_0^1 (1+x)e^x \, dx =$ _____。

---

11. （4分）

$|A| = 2$。先交换三阶矩阵 A 的第一、二行，再把第三行乘以 -3 得到 B，则 $|B| =$ _____。

---

12. （4分）

掷两枚独立均匀六面骰子。已知第一枚点数为偶数，两枚之和为 7 的条件概率为_____。

三、计算题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求 $\lim_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x (1-\cos t)\,dt}{x^3}$。

14. （8分）

$x = t^2 + 1,\ y = t^3 - t\ (t > 0)$。求 $t = 1$ 处的切线，并求切线水平时的参数值。

15. （8分）

计算 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x}\,dx$。

16. （8分）

求 $z=(x+y-1)^2+(x-y-3)^2$ 的极值，并说明是否为全局极值。

17. （8分）

计算 $\iint_D (1+2x+3y)\,dx\,dy$，其中 $D=\{x\geq 0, y\geq 0, x+y\leq 1\}$。

18. （8分）

累计量满足 $M'=4-M$、$M(0)=0$ $(t\geq 0)$ 。求 $M(t)$ 及其第一次达到稳定值一半的时刻。

19. （8分）

$A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}3&1\\1&2\end{pmatrix}$，求 $XA=B$。

20. （8分）

讨论 $k\in R$，求 $\begin{cases}x+2y-z=1,\\2x+4y-2z=k,\\x-y+z=0\end{cases}$ 的全部解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

证明：$0 < a < b$ 时，$\frac{b-a}{1+b^2} < \arctan b - \arctan a < \frac{b-a}{1+a^2}$。